

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation

GPS-State0: kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung

Version v0.5 - 2026-07-09

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State0 kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung - v0.5
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation
Thema	Einzeilige State0-Diagnose, zeitbezogener Snapshot und manuelle Update-Taste
Erstellungsdatum	2026-07-09
Änderungsdatum	2026-07-09
Version	v0.5
Status	Entwurf / technische Änderungsdokumentation
Verantwortlich	ChatGPT, fachliche Ausarbeitung für OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX als separate Auslieferung
Referenzen	OpenMower-TAF-App.zip; GPS-State0 Definition/Status; Projektdokumentationsregeln

1. Ziel und Ausgangslage

Ziel: State0 soll auf einen Blick zeigen, welcher der 12 Entscheidungsknoten die GPS-Fahrfreigabe blockiert. Die bisherige Kartenansicht war dafür zu hoch und zeigte technische Quellen, die für die unmittelbare Diagnose nicht erforderlich sind.

- Jeder Prüfschritt wird in einer kompakten Zeile dargestellt.
- Rot, Grün und Gelb bleiben als eindeutige Zustände erhalten; zusätzlich werden Text und Symbol verwendet.
- Die technische Quelle entfällt aus der normalen Ansicht; die Beschreibung bleibt als Tooltip erreichbar.
- Beim Öffnen von State0 wird automatisch ein aktueller Snapshot angefordert.
- Eine Taste „State0 aktualisieren“ ermöglicht eine manuelle, gezielte Aktualisierung.
- Ein alter oder noch nicht bestätigter Gesamtstatus wird nicht mehr als aktuelle grüne Fahrfreigabe dargestellt.

2. Neues kompakte Ein-Zeilen-Design

Die Desktop-Darstellung verwendet eine feste Spaltenstruktur. Bei schmalen Fenstern bleibt die Zeile horizontal scrollbar, damit keine Information abgeschnitten wird.

Stufe	Entscheidungsknoten	Aktueller Wert	Bedingung	Ergebnis
01	GPS-Verarbeitung aktiv?	inaktiv	== Ja	BLOCKIERT
02	RTK Fixed vorhanden?	fixed	== fixed	ERFÜLLT
03	GPS-Genauigkeit Eingang gut?	Warte auf aktuellen Wert	<= 0,20 m	NICHT AKTUELL

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Bedingung wurde mit einem aktuellen Snapshot geprüft und ist erfüllt.
Rot	Die Bedingung ist nicht erfüllt; bei der ersten Blockierstelle erscheint zusätzlich „BLOCKIERT ZUERST“.
Gelb	Der Wert ist nicht aktuell, wird gerade neu geladen oder wurde vom Backend nicht bewertet.

Bewusst entfernt: Die Spalte „Quelle“ und die großen separaten Wert-/Status-Karten. Die Quellinformation bleibt intern im Datenmodell erhalten, weil sie weiterhin zur Zuordnung von `blocking\_key` benötigt wird.

3. Aktualisierung beim Öffnen und per Taste

Das Öffnen der State0-Expansion startet automatisch denselben Ablauf wie die manuelle Update-Taste. Die App führt dafür einen eigenen State0-Wartezustand, der nicht durch State1-, State2-, State3- oder State4-Nachrichten beendet werden kann.

Schritt	App-Verhalten
1	Öffnungszeitpunkt speichern und eindeutige request_id erzeugen.
2	State0-Zeilen gelb als „Aktualisierung“ markieren; alten Gesamtstatus nicht als aktuell werten.
3	Bevorzugte Snapshot-Anfrage auf gps_state/state0/set/renew/json senden.
4	Zusätzlich den bestehenden globalen Renew-Befehl als Kompatibilitäts-Fallback senden.
5	Erst eine danach empfangene State0-Statusmeldung beendet den Wartezustand.
6	Nach 8 Sekunden ohne neue Statusmeldung bleibt die Ansicht gelb und weist auf den fehlenden aktuellen Snapshot hin.

```
App -> gps_state/state0/set/renew/json
{
  "request_id": "state0-1783591200123",
  "requested_at": 1783591200.123,
  "evaluate_all_checks": true
}
```

```
App -> gps_state/settings/set/renew/json
{}
```

Manuelle Bedienung: Die Taste „State0 aktualisieren“ ist während einer laufenden Anfrage deaktiviert und zeigt einen Fortschrittsindikator. Nach Eingang des Status wird die lokale Empfangszeit bis auf Millisekunden angezeigt.

4. Konsistenz von Gesamtfreigabe und Einzelprüfungen

Bisher konnte ein vorhandenes oder retained `drive\_ready=true` bereits grün erscheinen, obwohl die 12 Einzelprüfungen noch nicht gemeinsam aktuell vorlagen. Die neue Auswertung trennt deshalb „Status vorhanden“ von „Snapshot aktuell“.

Situation	Neue Anzeige
Neue State0-Anfrage läuft	Gelb: Aktualisierung; vorhandene Werte gelten nicht als aktuell.
drive_ready=true, aber einzelne Prüfschritte fehlen oder sind unbekannt	Gelb: Fahrfreigabe gemeldet, Prüfkette aber nicht vollständig aktuell.
drive_ready=false oder blocking_stage/blocking_key vorhanden	Rot: Banner nennt die erste Blockierstelle.
Aktueller Snapshot, keine unbekannten oder fehlerhaften Prüfschritte	Grün: Fahrfreigabe erteilt.

Wichtige Backend-Grenze: Die App kann nur Werte anzeigen, die ROS tatsächlich liefert. `evaluate\_all\_checks=true` fordert eine vollständige Diagnose an. Wenn das Backend nach dem ersten Fehler abbricht und die nachfolgenden Stufen als `inactive` ohne Wert liefert, bleiben diese Stufen korrekt gelb als „Nicht bewertet“. Eine App-seitige Ableitung oder Erfindung von Werten erfolgt nicht.

5. MQTT-Schnittstelle

Topic	Richtung	Funktion
gps_state/state0/set/renew/json	App -> MQTT	Neue bevorzugte Snapshot-Anfrage mit request_id, requested_at und evaluate_all_checks.
gps_state/settings/set/renew/json	App -> MQTT	Zusätzlicher Fallback für bestehende ROS-Versionen.
gps_state/state0/status	MQTT -> App	Live-Status; beendet den State0-Wartezustand.
gps_state/state0	MQTT -> App	Legacy-Kombipaket; wird weiterhin als vollständiger Snapshot akzeptiert.
gps_state/state0/definition	MQTT -> App	Statische Definition der 12 Prüfschritte.

6. Umgesetzte Codeänderungen

Datei	Änderung
lib/controllers/gps_state_controller.dart	Eigener State0-Refreshzustand, Anforderungs-/Empfangszeit, Timeout, Aktualitätsprüfung und Legacy-Kompatibilität.
lib/io/mqtt_connection.dart	Neues State0-Renew-Topic und Snapshot-Payload; globaler Renew als Fallback.
lib/screens/gps_state.dart	Einzeilige Diagnosezeilen, Quellspalte entfernt, Auto-Refresh beim Öffnen, manuelle Update-Taste, Konsistenzprüfung des Gesamtstatus.
docs/bedienungsanleitung.md	Bedienung, Farben, automatische/manuelle Aktualisierung und Backend-Grenzen dokumentiert.

Datei	Änderung
docs/mqtt-schnittstelle.md	Snapshot-Topic, Payload, Fallback und Statuskonsistenz dokumentiert.

7. Prüfung und Testplan

Prüfung	Ergebnis / Erwartung
Klammerbilanz	Runde, eckige und geschweifte Klammern der geänderten Dart-Dateien sind ausgeglichen.
Referenzprüfung	Entfernte UI-Helfer werden nicht mehr referenziert; neue Controller-/MQTT-Methoden sind verbunden.
Flutter Analyse	In dieser Umgebung nicht ausführbar, da Flutter/Dart nicht installiert ist. Auf Zielsystem oder CI nachholen.
State0 öffnen	Update startet automatisch; Zeilen werden bis zur Antwort gelb dargestellt.
Update-Taste	Erneute Anfrage; Taste während des Wartens deaktiviert.
Backend ohne Spezialtopic	Globaler Renew liefert weiterhin Status; Spezialtopic darf ignoriert werden.
Backend mit früher Blockierung	Erste Stufe rot; nicht gelieferte Folgestufen gelb statt fälschlich grün/rot.
Widersprüchlicher Gesamtstatus	drive_ready=true bei unvollständigen Checks führt zu gelbem Konsistenzhinweis.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.3	2026-07-09	ChatGPT	Entwurf	Definition und Status getrennt ausgewertet.
v0.4	2026-07-09	ChatGPT	Entwurf	Farbliche 12-Stufen-Auswertung und Blockiermarkierung.
v0.5	2026-07-09	ChatGPT	Entwurf	Einzeiliges Layout, Snapshot-Aktualität, Auto-Refresh und manuelle Update-Taste.

9. Commit-Nachricht

BS_Compact State0 diagnostics and add manual refresh

Date: 2026-07-09

Summary:

- Reworked the 12 State0 checks into compact single-line diagnostic rows.
- Removed the source field from the normal UI while keeping it internally for blocking-key matching.
- Added automatic State0 refresh when the expert section is opened.
- Added a manual "State0 aktualisieren" button with a dedicated waiting and timeout state.
- Added a preferred State0 snapshot request with request_id and evaluate_all_checks, plus the existing global renew fallback.
- Prevented retained or incomplete drive_ready values from being shown as a current green approval.

Changed files:

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung - v0.5.docx
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung - v0.5.pdf
- _Dokumentation/gps_state0_compact_manual_refresh_v0.5.patch
- commit_message_gps_state0_compact_manual_refresh_v0.5.txt

10. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-kompakt-manuelles-Update_v0.5.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-kompakt-manuelles-Update_changed-files_v0.5.zip
Patch	gps_state0_compact_manual_refresh_v0.5.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state0_compact_manual_refresh_v0.5.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung - v0.5.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 kompakte Diagnose und manuelle Aktualisierung - v0.5.docx